

**보는 것은 언제
아는 것이 되는가?
When does seeing
become knowing?**

**반재하
Jaeha Ban**

1. 연구 개요

프로젝트 명	보는 것은 언제 아는 것이 되는가? When does seeing become knowing?
성명	반재하 Jaeha Ban
연구 키워드	원격탐사(Remote Sensing), 조작적 정의(Operational Definition), 지표 생산(Indicator Production), 대리 측정(Proxy Measurement), 북한 추정(Estimating North Korea)
기획의도와 연구목표	남한은 북한에 갈 수 없지만 북한에 관한 숫자는 매년 생산된다. 대외경제정책연구원은 위성사진에서 얻은 공장 불빛과 항만 적재물과 트럭 수로 북한 경제활동을 추정한다. 북한이 발표하지 않으므로 그 숫자가 맞는지 대조할 실측치는 없다. 나는 남한이 북한을 아는 이 방식을 직접 수행해보는 것에서 시작했다. 같은 조건의 위성자료로 경제가 아닌 것도 재보고, 값에 이름이 붙어 얹히 되는 과정을 확인한다.
연구 크레딧	- 김다울·최장호·김수정·이희선, 「위성자료를 활용한 북한경제 분석 방법론 연구」 (전략지역심층연구 23-02), 대외경제정책연구원, 2024. - 최장호·김다울·이정균·이희선, 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」(연구보고서 24-22), 대외경제정책연구원, 2024. Henrik Fisser, 「Truck Detection – Sensing Trade from Space」, 유럽우주국 Euro Data Cube 커스텀 스크립트 공모전 출품작, 2020. - Fisser, H. 외, “Detecting Moving Trucks on Roads Using Sentinel-2 Data”, 『Remote Sensing』 14(7), 2022. doi:10.3390, rs14071595
참고자료 및 이미지 출처	위성자료: 유럽우주국 Copernicus Sentinel-1-Sentinel-2 , NASA VIIRS Black Marble 야간조도(VNP46A2) , NASA MODIS 지표면 온도. Contains modified Copernicus Sentinel data(2022-2025) 국경선: 미국 국무부 LSIB(2017) 밤의 한반도: NASA Earth Observatory, 우주인 사진 ISS038- E-38300(2014) KIEP보고서: 김다울·최장호·김수정·이희선, 「위성자료를 활용한 북한경제 분석 방법론 연구」(전략지역심층연구 23-02), 대외경제정책연구원, 2024. 최장호·김다울·이정균·이희선, 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」(연구보고서 24-22), 대외경제정책연구원, 2024.

2. 연구 초록

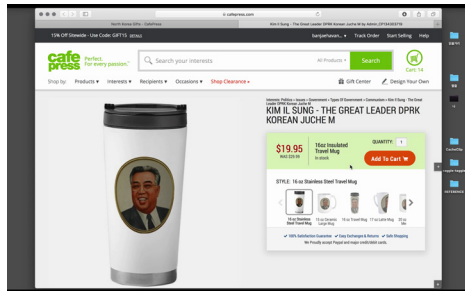
달을 수 없는 북한에 달기를 시도하고 그 실패를 작업의 재료로 삼아왔다. 이번에는 국책연구기관이 무료 위성자료로 북한 경제 지표를 만드는 과정을 같은 자료로 직접 재연했다. 위성사진에서 트럭은 화소보다 작아 색 번짐으로 세고, 밤의 불빛은 새벽 한 시 반에 찍히는 하루 한 컷이 전부다. 거의 보이지 않는 이 재료가 지표가 되기까지는 매 단계 결정이 들어간다. 실측치가 없는 검증의 자리에는 통념이 들어와 있었다. 같은 자료로 비경제적인 것들을 재고, 이름 없는 값에 또 다른 이름들을 붙여보는 데서 작업을 시작한다.

I have tried to reach an unreachable North Korea, taking each failure as material for my work. This time, I reenacted the process by which a government-funded research institute turns freely available satellite data into economic indicators of North Korea, using the same data. In satellite images, a truck is smaller than a pixel and is counted by the smear of color it leaves; nighttime lights amount to a single frame a day, taken around half past one in the morning. Turning this barely visible material into an indicator requires a decision at every step. Where ground truth is absent, conventional belief steps into the place of verification. The work begins by measuring non-economic things with the same data, and by trying other names for values that have none.

3. 연구 노트

1

2018년 가을, 김일성 얼굴이 그려진 텀블러를 발견했다. 해외 인터넷 쇼핑물을 돌려보면서였다. ‘이 물건이 남한에 들어올 수 있나?’, ‘남한에서 사용하면 어떨까?’. 단순한 호기심으로 비슷한 물건 50여 개를 주문했다. 얼마 지나지 않아 ‘발신자 표시제한’으로 전화벨이 울렸다. 그 이후 관세사무소, 국가정보원, 세관의 연락을 받았다. 55일간의 긴 실랑이가 벌어졌다. 결국 프로파간다 문구가 새겨진 몇 개를 제외하고 통관하겠다는 통보를 받았지만, 도착한 상자에는 통관 서류된 물건들이 섞여 있었다. 세 기관에게는 북한 프로파간다 이미지가 프린팅된 물건이 남한에 유통되는 것보다, 그걸을 검열하는 행위 자체가 중요했던 것이다. 같은 해 4월, 김정은과 문재인이 악수했을 때보다 내가 분단 국가에 살고 있다는 걸 더 실감하게 해준 사건이었다. 나에게 분단은 정상회담이 아니라 세관의 전화, 쇼핑 목록 위에서 도착했다.



[도판1] <허풍선이, 촛뜨기, 익살꾼>, 2018, 영상 스틸.

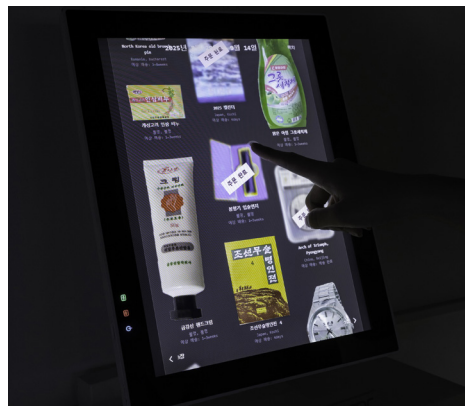
지금까지 작업에서 쇼핑, 투자, 게임, 인테리어, 식당 방문 등을 다뤘다. 우리 일상에서 익숙한 행위들을 분단이라는 조건 위에 놓으면 어떨까? 어쩌면 이 질문에 북한의 실체는 그리 중요하지 않다. 사실 나는 북한 그 자체가 그렇게까지 궁금하지 않다. 그보다는 한국 사람이라는 나의 국적, 외형, 그리고 정체성이 분단이라는 조건

위에서 북한에 어디까지 닿을 수 있는지가 궁금한 것이다.

2

작업 초기에 설정하는 목표(북한에 닿기)는 어차피 이를 수 없다. 중요한 것은 목표 도달이 아니라 어떤 방법으로 시도했고, 어디서 어떻게 실패하는가이다. 어디까지 들어갈 수 있는지, 어느 것까지 나에게 도착하는지, 시도하는 루트마다 어디서 막히는지, 막혔다면 어떤 방식으로 차단됐는지. 이 질문들을 실행에 옮겨 받아낸 답들이 지금 남 한에서 분단이 무엇인지 말해줄 수 있을 것이다.

실패의 종류는 다양했다. 2025년의 <부재시 픽션은 문 앞에 놔주세요>는 중국과 한국에서의 북한 물건 유통을 좇는 작업이다. 중국 도문에서 가면 북한 물건을 쉽게 구한다는 소문을 듣고 그해 5월 직접 갔는데, 한 개도 찾지 못했다. 그런데 서울 방구석에서는 너무 쉽게 북한 물건들이 키워드로 검색됐다. 그리고 예상보다 쉽게 주문되고 이동해서 문 앞에 도착했다. 닿을 수 없을 것 같은 나라의 물건이 택배의 형태로 문 앞에 놓여 있었다. 도문에서 북한 물 건 찾기를 실패했기에, 발견할 수 있었던 새로운 루트였다.



[도판2] <부재시 픽션은 문 앞에 놔주세요>, 2025, 키오스크 주문 화면, 전시 전경.



[도판3] <부재시 픽션은 문 앞에 놔주세요>, 2025, 주문되어 도착한 물건들, 전시 전경.

실패는 실패로 끝나지 않는다. 실패가 아티스틱 리서치의 방법이 되기도 한다. 어디서 막혔는지, 어떤 방식으로 막 혀는지 저마다 다르고, 다른 만큼 말해주는 것도 다르다. 목표는 처음부터 이를 수 없는 것이었지만 실패의 방식까지 예정되어 있던 것은 아니기에, 실패라는 방법은 리서치가 되고 작업의 재료가 된다. 시도가 끝난 자리에서 작업의 나머지 절반이 시작되는 이유다. 그 실패가 도대체 무엇이었는지 붙들고, 그 실패를 위한 형식은 무엇인지 고민 하는 일, 그게 나머지 절반의 작업이다. 이 과정을 실패의 포스트 프로덕션이라고 부를 수 있지 않을까.

3

이런 작업들은 다큐멘터리로 만들 수도 있고 책으로 쓸 수도 있을 것이다. 그럼에도 미술이어야 하는 이유는 관객과의 관계 맺는 방식 때문이다. 나의 작업은 관객의 행위가 중요하며, 그 행위를 통해 관객은 작품에 연루된다. <부 재시 픽션은 문 앞에 놔주세요>에서 관객은 완성된 수집품을 구경하는 것이 아니라 키오스크에서 직접 어떤 물건을 수입할지 결정하고 주문 버튼을 누른다. 누르는 순간, 그 사람은 북한 물건이 남한에 들어오는 일의 협력자가 된다. 물건이 도착하면

그의 주문이 전시를 만든 것이고, 어딘가에서 막히면 그의 주문이 막힌 것이다.

남한에서 전시를 하므로, 관객 대부분은 남한 국적일 것이다. 우리에게 분단은 대개 이념적이거나 군사적인 사건 등 거대하고 구조적인 것으로 여겨진다. 그런데 주문 버튼 하나로 협력자가 되는 경험은 다른 것을 알려준다. 분단 은 뉴스 속 탄도미사일 발사가 아니라 내 일상에서 공존하고 있고 이리도 가깝다는 것. 내가 텀블러를 주문하고 세 관의 전화를 받으면서 알게 된 것을, 관객 또한 자기 손으로 알게 되지 않을까.

4

2025년의 <정산 없는 시장>은 DMZ 토지를 금융시장으로 번역해 실시간으로 데이터를 수집하는 미디어 설치 작 업이었다. 접경지와 강남 땅값의 상관관계, 군사분계선 월경 횟수, 통일 여론조사, 북한 관련 뉴스 논조 같은 17개 항목을 실시간으로 모아 DMZ선물지수, 통일 프리미엄 등 6개 지표로 계산하고, 글로벌 금융시장의 지표 전광판 형태로 출력했다.



[도판4] <정산 없는 시장>, 2025, 전시 전경.



[도판5] <정산 없는 시장>, 2025, 작품 내 지표 현황판과 변수 목록, 전시 전경.

작업 초기에 DMZ 안의 토지를 분양하는 회사의 관계자를 인터뷰했다. 남한 내의 땅이라도 해도 DMZ는 유엔사 관 할이기 때문에 허가 없이는 본인 소유의 땅이라도 사용은 물론 접근조차 불가능하다. 그래서 토지를 거래할 때는 위성사진에 선을 그어 필지를 확인한다. 살 수도 있고 팔 수도 있지만 밟을 수는 없는 땅이 위성 이미지를 경유하며 거래된다.



[도판6] DMZ 안의 필지를 위성사진 위에 그려 안내하는 부동산 블로그 게시물.

위성 이미지는 달을 수 없는 땅과 그 땅의 소유자 사이에 끼어 있는 유일한 시점솟이었다. 이 시점솟이 필지 확인에 만 쓰이는 것도 아니다. 남쪽은 하얗게 빛나고 북쪽은 검게 비어 있는 밤의 한반도 사진부터 뉴스에 실리는 북한의 핵시설 위성 사진, 그리고 위성 사진을 분석해서 북한 경제가 몇 퍼센트 줄었다는 숫자까지, 남한이 북한에 대해 가 진 이미지의 많은 부분이 이 시점솟에 기댄다. 남한은 갈 수 없는 나라를 내려다보는 방식으로 파악해왔다.



[도판7] 밤의 한반도. 국제우주정거장의 승무원이 2014년 1월 30일에 촬영했다. 자료: NASA Earth Observatory, ISS038-E-38300.

위성의 시점으로 북한을 전문적으로 들여다보는 사람들이 있다. 북한 연구자들이다. 나와 같은 남한 국적이어서 북 한에 갈 수 없기에, 스스로 '랜선 연구자'라 자조적으로 부르기도 한다. 내가 북한에 닿는 시도를 쇼핑 목록으로 하는 동안, 이 사람들은 어떤 방법으로 그 시도를 하고 있을까.

5

2024년 대외경제정책연구원(KIEP)이 발행한 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」는 위 성 분석에 관한 많은 것을 알려주었다. 위성 이미지로 트럭 수를 세고 항만의 적재물 변화를 계산해서 북한 소비시 장의 변화를 추정하는 연구였다. 북한이 통계를 발표하지 않으니 이런 보고서들이 남한이 가진 북한 경제 숫자의 원천이 된다.



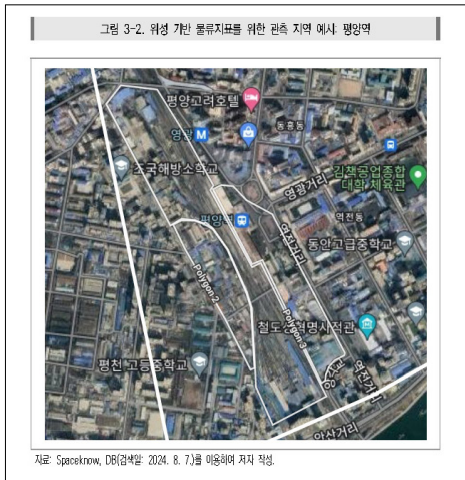
[도판8] 대외경제정책연구원, 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」(연구보고서 24-22, 2024) 표지.

흥미로운 것은 결론이 아니라 재료였다. 누구나 접근할 수 있는 무료 위성사진은 한 화소가 10미터라서, 트럭 한 대 는 화소 하나에도 못 미친다. 그래서 트럭이 지나간 자리에 남은 색 번짐으로 대수를 추정한다. 신의주와 단둥을¹ 잇는 다리는 폭이 2픽셀²이고, 밤의 불빛은 새벽 한 시 반에 지나가는 위성이 찍는 하루 한 컷³이 전부다. 사실상 거 의 아무것도 보이지 않는 이미지들이다. 같은 공개 코드 를 받아 직접 트럭을 세어 봤지만 판독에 어려움이 있었다.⁴ 구름 가장자리도 트럭과 같은 색 자국을 남기는 탓에 보정 없이는 구름 낀 날일수록 트럭이 많이 세어진다는 게 이 방법의 알려진 약점이다. KIEP의 자체 검증표에서도 트럭 지표는 대조된 세 물류 지표 가운데 유일하게 무역액과 거꾸로 가는 값이 적혀 있었다.

그런데 이런 재료로부터 값이 나오고 그 값에 이름이 붙는다. 핵심 지표 중 하나인 항만 적재물 값은 사진이 아니라 레이더로 잰다. 전파를 쏘아 되돌아온 신호로 지표를 그리는 위성⁵이 따로 있는데, 빛이 필요 없어 밤과 구름을 뚫 기에 사진이 아닌 '반사의 지도'가 나온다. 부두에 물건이 쌓이면 되돌아오는 신호가 달라지고, 그 신호의 변화가 '적재물 변화'가 되고 적재물 변화가 '생산활동'이 되면서 숫자는 점점 실재의 모양을 갖춰간다. 이 값은 기관이 직접 계산한 것도 아니었다. 보고서는 미국의 위성분석 회사 스페이스노우(SpaceKnow)⁶와의 협업으로 제작했고 위성 자료의 가공 단계는 모두 외부 기관에 의존했음을 밝혔다. 이 숫자들이 맞는지 확인해줄 실측치는 없는 셈이다. 북 한에 접근할 수 없음에도 북한을 파악하려는 의지가 만들어진 아이러니. 비어있는 검증의 자리에는 '통념'이 들어 온다. 같은 기관의 방법론 보고서에는 야간조도 지표가 '통념'과 어긋나는 값을 나오자 '통념'이 아니라 지표 쪽을 고장으로 판정하는 대목이 있다. 여기서 '통념'은 코로나19 시기, 북한 경제가 좋아졌을 리 없다는 인식이다.⁷



[도판9] 평양 트럭 탐지 결과 예시(2023년 12월 26일). 최장호 외, 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」(연구보고서 24-22), 대외경제정책연구원, 63쪽에서 발췌.



[도판10] 위성 기반 무역지표를 위한 관측 지역 예시: 신의주 세관. 최장호 외, 「위성자료를 활용한 북한 소비시장 변화와 무역에 관한 연구」(연구보고서 24-22), 대외경제정책연구원, 59쪽에서 발췌.

지리학에는 지도제작적 우려(cartographic anxiety)라는 말이 있다. 지도가 격자선 안에서 지식을 만들어내고 사 람들을 묶어두는 강력한 장치라는 감각과, 지도란 세계를 반영하거나 통제하는 데 불확실한 역량을 가진 재현물일 뿐이라는 깨달음이 한 몸 에 있는 상태를 가리킨다. 지도의 자리에 위성을 넣어 도 그대로 읽힌다. 옮겨 적으면 위성 적 우려(satellite anxiety) 짚 될 것이다. 하지만 위성사진이 북한의 진실을 재현하는가 아닌가를 묻는 것은 잘못된 질문이다. 물어야 할 것은 위성을 통해 어떤 북한을 제조하는가다.

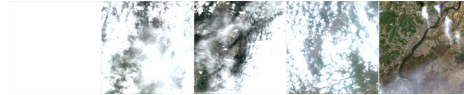
6

이번 작업 (머리 위를 지나 도착하는 곳)은 대외경제정책연구원이 쓰는 인공위성 자료에 접근해서 같은 지표들을 만드는 것으로 시작된다. 내가 만든 값이 기관의 값보다 낮다고 주장할 수는 없다. 내가 궁금한 것은 거의 보이지 않던 것이 데이터가 되고, 그것이 다시 읽히 되어가 는 과정이다. 값이 만들어지고 이름이 붙고 통념이 검증을 대신 하고 숫자가 유통되는 흐름. 그 흐름을 내가 직접 들여다보면 어디서 어떻게 막는지 알 수 있지 않을까. 머리 위 에 전능하게 자리한 기계로, 바로 옆에 있으면서 닿을 수 없는 장소를 보면 무엇이 보이는가.

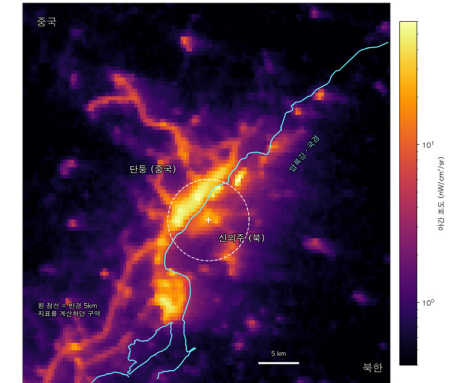
답부터 말하면, 거의 아무것도 보이지 않는다. 그리고 그 ‘거의 아무것도’에서 북한에 관한 숫자가 만들어지고 있었다.

기관이 만든 경제 지표를 따라서 만들다 보니 매 단계가 결정할 것들로 이루어져 있다는 걸 알게 됐다. 어느 구름 기준으로 사진을 버릴지, 도시의 범위를 어디까지로 자를지, 신호의 변화를 무엇이라 부를지 그때마다 정해야 한다. 신의주에서는 5년치 사진 732장 가운데 478장이 구름 필터에 걸렸는데, 그 필터는 멀쩡한 사진 48장을 버리고, 흐린 사진 9장을 통과시킨 오류를 범하고 있었다. 뿐만 아니라 분석 반경에서 국경 너머를 잘라내는 처리 과정이 있다. 이 처리

과정을 거치면 신의주의 밤 밝기 값은 70퍼센트가 줄어든다. 잘라내기 전까지 그 값의 대부분은 북한이 아니라 중국 단동의 불빛이었던 것이다.



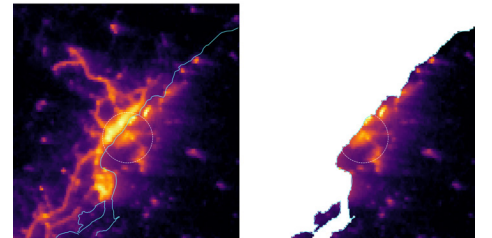
[도판11] 신의주 상공, 구름 필터에 걸려 버려진 Sentinel-2 사진 다섯 장. 왼쪽부터 2025년 8월 17일, 2022년 6월 29일, 2022년 7월 9일, 2023년 8월 11일, 2023년 4월 3일. 모두 현지시간 오전 11시 36분경 촬영(2023년 8월 11일만 11시 46분). 한 장의 가로 폭은 약 19.6km이고, 가운데가 신의주 중심(북위 40.10056°, 동경 124.39806°)이다. 분석 구역에서 구름에 가리지 않은 화소가 각각 0.0, 0.1, 9.2, 15.7, 48.9퍼센트로, 다섯 장 모두 채택 문턱 50퍼센트를 넘지 못해 버려졌다. 맨 오른쪽은 도시와 강이 다 보이는데도 1.1퍼센트포인트 차이로 버려진 사진이다.



[도판12] 신의주와 단동의 야간 조도. 가운데를 가르는 것이 국경이고, 흰 점선 안이 지표를 계산하던 반경 5km 구역이다. 자료: NASA VIIRS Black Marble 야간조도(VNP46A2), 한 화소 500미터. 2025년 9월 1

대외경제정책연구원이 2024년 6월에 낸 「위성자료를 활용한 북한경제 분석 방법론 연구」(전략지역심층연구 7 23-02)다. 야간 불빛으로 만든 지표가 2020년 이후 모든 산업에서 오르자 보고서는 이를 북한 경제상황에 대한 통념에 위배된다고 적고, 원인 후보로 새 조명기구, 보정 부족, 화소에 섞인 주변 빛, 건설 투자의 불빛 넷을 검토한 다(170~171쪽).

일부터 11월 29일까지 하루 한 장씩 90장에서, 화소마다 자료에 불량(이상치나 구름 오염 의심)으로 표시 된 관측과 값이 없는 관측을 빼고 달빛 30nW, cm² 미만인 관측만 골라 중앙값을 냈다. 자리마다 남은 밤 이 적게는 10장, 많게는 44장으로 달라서, 이 그림은 한 밤의 모습이 아니라 화소마다 서로 다른 밤들로 짜 인 그림이다. 어두운 곳도 보이도록 색은 밝기에 비례시키지 않았고, 그래서 두 도시의 실제 밝기 차이는 그림에서 보이는 것보다 크다. 국경선은 미국 국무부의 국경 자료(LSIB 2017)를 썼다.



[도판13] 같은 자료를 자르기 하나만 달리한 것이다. 왼쪽은 반경 5km 원을 그대로 둔 것, 오른쪽은 국경 안쪽만 남긴 것이다. 원 안 화소 487개 중 141개(29%)가 국경 밖이고, 원 안에서 가장 밝은 덩어리는 그 바깥에 있다. 자료와 처리는 도판12와 같다.

보고서 속 지표⁸는 전부 경제에 관한 지표다. 위성이 경제적인 것만 파악할 수 있는 게 아님에도. 위성으로 경제 바깥의 것들을 짚 수 있다면 어떨까. 같은 위성자료로 좀 더 일상적인 것을 살펴보고 싶었다. 땅이 언제 녹는지, 집들이 얼마나 흩어져 살고 있는지, 열세 개 도시의 밤이 같이 밝아지고 같이 어두워지는지 같은 것들. 값은 나왔지만,⁹ 그 값을 부를 수 있는 이름은 그 어디에도 나와있지 않다. 새벽 한 시 반의 어두움은 일찍 잠드는 동네라는 뜻일 수도 있고 전기가 끊긴 동네라는 뜻일 수도 있다. 위성은 그 둘을 가르치 못한다. 이름없는 자리에 이름을 붙이는 것은 값을 만드는 쪽의 일이고, 기관은 그 자리에 생산활동이라는 이름을 붙인다. 나는 다른 이름들을 붙여보려 한다.

1. 유럽우주국의 Sentinel-2 위성은 땅을 한 번에 찍지 않고 색깔별로 나눠 찍는다. 파란빛, 초록빛, 붉은빛을 감지하는 센서가 각각 약 0.5초와 1초 간격을 두고 같은 자리를 차례로 훑는 방식이다. 멈춰 있는 건물이나 도로에는 세 번의 촬영에서 같은 자리에 있으므로 색이 온전하게 합쳐진다. 그러나 달리는 트럭은 그 1초 사이에 십수 미터를 이동 하기 때문에, 파란색이 찍힌 자리와 붉은색이 찍힌 자리가 어긋난다. 합쳐진 이미지에서는 트럭 한 대가 파랑-초록-빨강 순서로 색이 번진 자국으로 나타난다. 트럭 자체는 화소보다 작아 보이지 않지만 이 자국은 보이기 때문에, 도로 위의 색 번짐을 세는 것으로 차량 대수를 추정한다.

2. 압록강을 건너 신의주와 단동을 잇는 조중우의교는 북한 대외무역의 대부분이 지나는 다리다. 폭은 20미터가 되지 않는다. Sentinel-2 위성사진은 한 화소가 가로세로 10미터의 땅을 뭉쳐 하나의 색으로 기록하므로, 이 다리는 사진에서 화소 두 칸 폭의 선으로 나타난다. 다리 위에 무엇이 있는지는 그 두 칸의 색이 평소와 달라졌는지만 짐작할 수 있다.

3. 밤의 불빛은 미국 해양대기청의 수오미 NPP 위성에서 실린 VIIRS 센서가 켜다. 지구를 남북으로 도는 극궤도 위성이라 한반도 상공은 매일 밤 새벽 한 시 반 무렵 한 번 지나며, 2012년 관측이 시작된 이래 북한의 밤에 관한 모든 조도 자료는 이 시각의 기록이다. 저녁의 불빛이 몇 시에 꺼지는지, 몇 시에 다시 켜지는지는 어떤 자료에도 없다. 그리고 그 한 장도 매일 성공하지는 않는다. 구름이 끼면 그 밤은 기록에서 빠지고, 달이 밝은 밤은 달빛이 불빛에 섞여 쓰기 어렵다. 북한 도시들의 경우 실제로 쓸 수 있는 밤은 셋 중 하나꼴이었다.

4. 독일 뒤르츠부르크 대학의 석사과정 학생이던 헨리크 피셔(Henrik Fisser)가 2020년 유럽우주국이 코로나19 대응으로 연 커스텀 스크립트 공모전(Euro Data Cube 주관 COVID-19 특별판)에 [Truck Detection - Sensing Trade from Space]라는 이름으로 출품해 공동 1위를 한 알고리즘이다. 코드 전체가 깃허브에 공개되어 있고, 유럽 우주국과 유럽연합 집행위원회가 함께 만든 코로나19 관측 대시보드 RACE에 실렸으며, 2022년에는 논문으로 출판되었다(Fisser et al., “Detecting Moving Trucks on Roads Using Sentinel-2 Data”, Remote Sensing 14(7), 2022). KIEP의 트럭 지표가 이 방법으로 만들어졌는데, 보고서의 평양 트럭 탐지 지도 아래에는 자료가 “북한 지역 트럭 탐지 데이터(비공개 자료)”로 표기되어 있다.

5. 유럽우주국의 Sentinel-1 위성이다. 광학 위성인 Sentinel-2와 짝을 이루는 레이더(SAR) 위성으로, 같은 무료 공개에 속한다. 금속이나 각진 물체는 전파를 강하게 되돌리고 매끈한 바닥이나 물은 약하게 되돌리는데, 이 되돌아 온 양의 변화를 화소 단위로 비교해 무엇이 쌓이고 사라졌는지를 읽는다.

6. 스페이스노우(SpaceKnow)는 2013년에 세워진 미국의 위성분석 회사다. NASA에서 케플러 우주망원경 자료를 분석하던 연구자와 연쇄 창업가가 만들었고, 뉴욕에 본사를, 프라하에 지사를 둔다. 위성사진에서 경제 활동의 흔적을 읽어 지표로 만들어 파는 것이 사업이고, 고객은 트레이더와 펀드매니저, 기업, 정부 쪽이다.

7. 대외경제정책연구원이 2024년 6월에 낸 「위성자료를 활용한 북한경제 분석 방법론 연구」(전략지역심층연구 723-02)다. 야간 불빛으로 만든 지표가 2020년 이후 모든 산업에서 오르자 보고서는 이를 북한 경제상황에 대한 통념에 위배된다고 적고, 원인 후보로 새 조명기구, 보정 부족, 화소에 섞인 주변 빛, 건설 투자의 불빛 넷을 검토한다(170~171쪽).

8. 세관과 항만의 적재물 변화로 전 무역지표, 기차역의 적재물 변화로 전 열차 물류지표, 색 번짐으로 센 차량 물류 지표, 시장 마당의 적재물 변화로 전 시장 활성화 지표 등.

9. KIEP 보고서가 트럭을 센 도시들로, 강계, 남포, 라선, 사리원, 순천, 신의주, 원산, 청진, 평성, 평양, 함흥, 해주, 혜산이다.

반재하

반재하는 시스템이 오작동하는 지점을 작업의 재료로 삼는다. 작업은 일상적 사물과 사건에 내재한 유통, 기술, 분단의 흔적을 발견하고 관찰하는 리서치를 동반한다. 유통과 기술이 만들어내는 동시적인 흐름과 한반도의 분단 체제가 만들어낸 비동시적인 조건을 교차시키는 퍼포먼스, 설치, 영상 작업을 해왔다. 시스템이 오작동하는 지점을 새로운 감각이 촉발되는 장으로 만들고자 한다.

Jaeha Ban

Jaeha Ban takes moments in which systems malfunction as the primary material of her practice. Her work is grounded in research that observes and traces the marks of circulation, technology, and division embedded in everyday objects and events. Through performance, installation, and video, she juxtaposes the synchronous flows produced by systems of circulation and technological infrastructure with the asynchronous conditions generated by the division of the Korean Peninsula. Ban seeks to transform points of systemic malfunction into sites where new forms of perception are activated.

2026 예술기술도시

인류학 연습: 인간은 우리인가?
Doing Anthropology: Are Humans We?

전시기간 2026. 9. 1 (화) - 9. 20 (일)
12:00 - 20:00 *매주 일요일 휴관
전시장소 서울시 영등포구 문래동2가 21-6
(종로빌딩 1층)
참여작가 권희수, 김시훈, 김재민이, 류킵, 안재하,
장종원, 장영해, 조영자, 주을아, 최가영,
최고은, 최선,
충근당고촌재단 생명과학융합예술교육
[바이오 오디세이]

2026 예술기술플레이어(사전 세미나) 강사
박승일, 차은정, 김현주, 강보라, 조주리

기획	조주리
편집	이연지
디자인	윤필과비물질
진행	영등포문화도시센터 김지훈, 문유석, 변재원
주최·후원	영등포구, 영등포문화재단, 영등포문화도시센터
협력	충근당고촌재단, 종로빌딩
개념날	2026년 8월
개관일	영등포문화도시센터
폐쇄일	영등포문화재단 대표이사 이진왕

2026 '예술기술도시' 기획 전시 《인류학 연습: 인간은 우리인가?》에 참여한 9인의 작가는 각자의 연구 주제와 질문을 바탕으로 연구를 수행했습니다. 이 연구노트는 그 과정에서 축적된 기록을 담고 있으며, 수록된 글과 이미지에 대한 저작권은 해당 작가에게 있습니다.